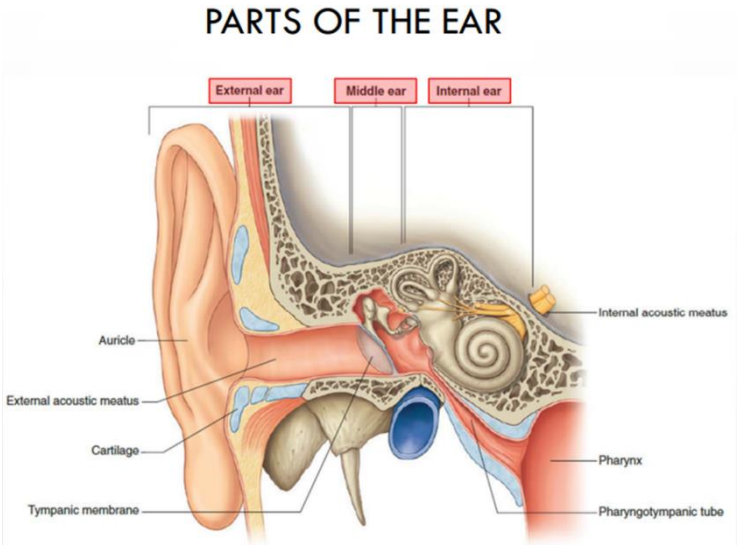
"به نام او"
درس: علوم تشریح حواس ویژه
جلسه: سوم
استاد: مومنی
تعداد صفحات: ۲۴

گروه جزوه نویسی پزشکی بهمن ۱۴۰۲
HUMS



گوش یک ساختار شنوایی تعادلی است ، یعنی هم در ایجاد تعادل نقش دارد ،هم در ایجاد حس شنوایی

گوش از 3 قسمت تشکیل شده است:

1.External Ear گوش خارجی

2.Middle Earگوش میانی

3.Internal Ear گوش داخلی

گوش خارجی

قسمت خارجیAuricle

_ این ساختاری که ما به عنوان گوش خارجی میشناسیم ،به آن (**Auricle**) گوش میگوییم.

_بخش پایینی که یک بخش بدون غضروف است را **لوبولLobule یا نرمه گوش**

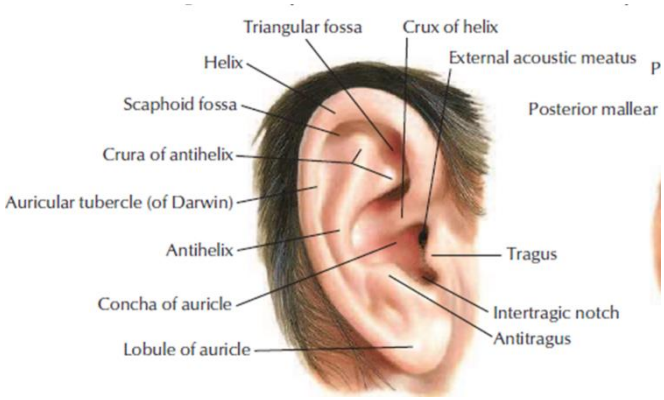
مینامیم معمولا محل گوشواره است.

_ازLobule گوش به سمت بالا حرکت میکنیم یعنی حاشیه ای ترین قسمت گوش یک ساختار برجسته داریم که بافت غضروف در ضخامت آن قرار میگیرد به نام **Helix** که در انتها می اید بالای سوراخ گوش قرار میگیرد و پایه هلیکس(**Crux of Helix**)را تشکیل میدهد

_در مقابل Helix برجستگی دیگری وجود دارد که در عمق گوش قرار گرفته به نام (**Antihelix**) چون روبه روی Helix قرار گرفته؛اگر ان را به سمت بالا امتداد دهیم 2شاخه میشود ،در واقع 2 پایه ایجاد میکند(**Crura of Antihelix**)،بین این دو پایه فوسا یا فضا مثلثی Δ شکل وجود دارد به نام(**Triangular fossa**).

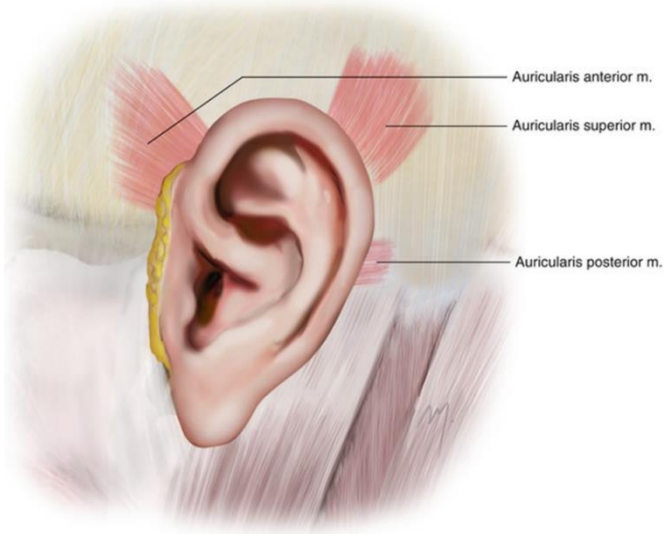
_از طرفی دیگر اگر به پایه تحتانی Antihelix و پایه خود Helix دقت کنید ،میبینید یک فضا یا حفره وجود دارد که به آن (**Cymba Concha**)می گویند ، از نظر کلینیکال برای ما اهمیت دارد .چرا؟؟؟

زیرا اگر از این قسمت پزشک متخصص نیم اینچ سوراخ کند و برود داخل میرسد به **سلولهای هوایی مستوئید Mastoid's** (**Air cell's**)اگر التهاب یا عفونتی ایجاد شده باشد،از این طریق میتواند دسترسی پیدا کند و درمان سلولها هوایی مستوئید را انجام دهد



_به ســـوراخ گوش خارجی **Concha کُانکا** میگویند در مقابل آن در قسمت قدامی یا Anterior یک ساختار غضروفی داریم که به ان **تراگوس Tragus** میگوینـد .مقـابـل Tragus دوبـاره یـک برجســتگی داریم که **آنتی تراگوس Antitragus** نام دارد . بین این دو یـک بریـدگی وجود داردکـه بـه آن **Intertragic notch** می گویند زیرا بین **Tragus & Antitragus** قراردارد

عضلات گوش خارجی

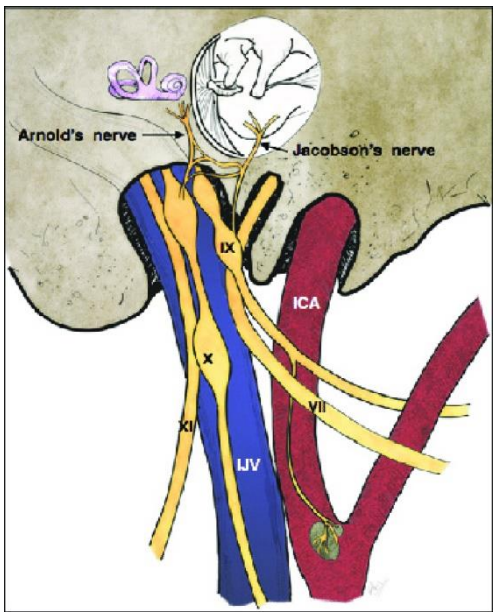


همان طور در چشم یک سری عضلات به عنوان (Intrinsic) و یک سری عضلات(Extrinsic) هستند ،در گوش نیز:

Intrinsic Auricular Muscle: یک ســری عضــلات وجود داره توی گوش که هم Origin و هم Insertion آنها در همان ســاختمان اســت یعنی روی لوبول(Lobule of Auricle)قرار دارد ،البته در انسانها به میزان خیلی زیادی تحلیل رفته !

Extrinsic Auricular Muscle:یک ســـری عضـــلات که Origin & Insertionآنها در ســاختارها متفاوت قرار دارد ،باز هم در مورد گوش در اکثر انســـانها تحلیل رفته ،به جز افراد خاصــی که قابلیت حرکت دادن گوشــشــان را دارند .این ســه عضله:

1. **Anterior Auricularis**
2. **Posterior Auricularis**
3. **Superior Auricularis**



عصب دهی عضلاتExtrinsic :

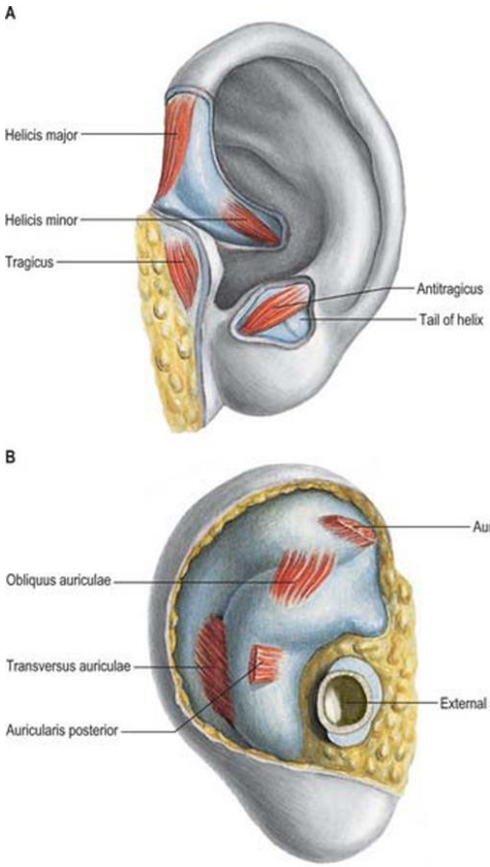
عصــب دهی حرکتی :این عضــلات مجاورت دارد با عضــلات ناحیه صــورت ،همان طور عضلات صورت توسط عصب

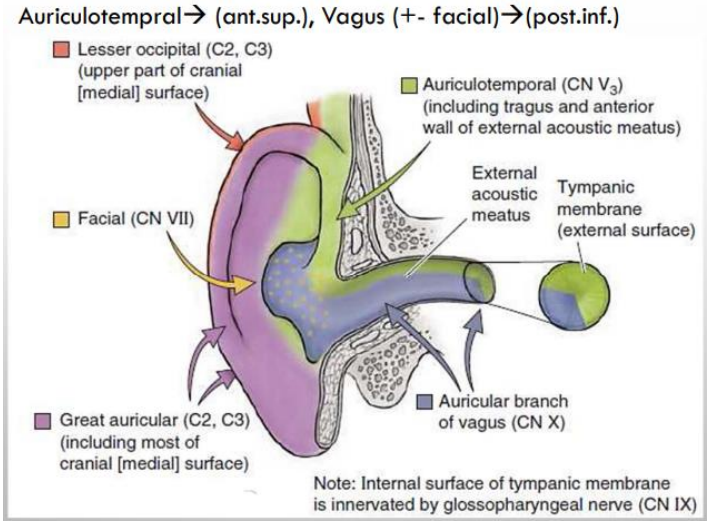
Facial=Ⅶ عصب دهی میشود ؛این سه عضله هم اگر در فرد وجود داشته باشند ،توسط عصب Facial عصب دهی میشوند .

عصب دهی حسی :به طور کلی

A.عصـــب زوج **مـــغـــزی** (Trigeminal=Ⅴ) :و(Facial=Ⅶ) و B(X=Vague)شـــبکـه **B.**ســـطحی **گردنی**(Greater Auricular):و (Lesser Occipital)

این 5عصـــب ، عصـــب دهی حســـی گوش خارجی را انجام میدهند که شاخه Auricular عصب واگX بیشتر مجرا گوش خارجی را عصب دهی میکند.



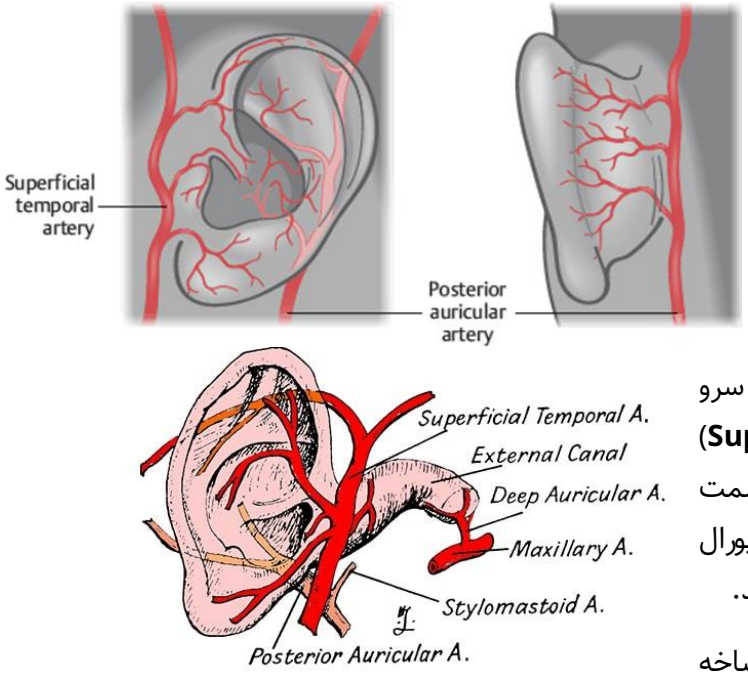


خون رسانی گوش خارجی

همان شـــریانی از مجاورت ان عبور میکند خونرســـانی را انجام میدهد .

1.شـریانی داریم به نام **External Carotid** که سـطح سـر و گردن را خونرســـانی میکنـد(Internal Carotid) وارد حفره جمجمه میشه (!!! این External carotid زمانی امد روی سطح سرو گردن ؛آخرین انشـــعاب نهایی ،**شـــریان تمپورال ســـطحی Super Facial** (**temporal**است که جلوی مجرا گوش قرار دارد ،این قسمت انگشت بزارید ،میتوانید نبض را حس کنید .پس این شریان تمپورال سطحی که از قدام می ایدAuricle , گوش را عصب دهی میکند.

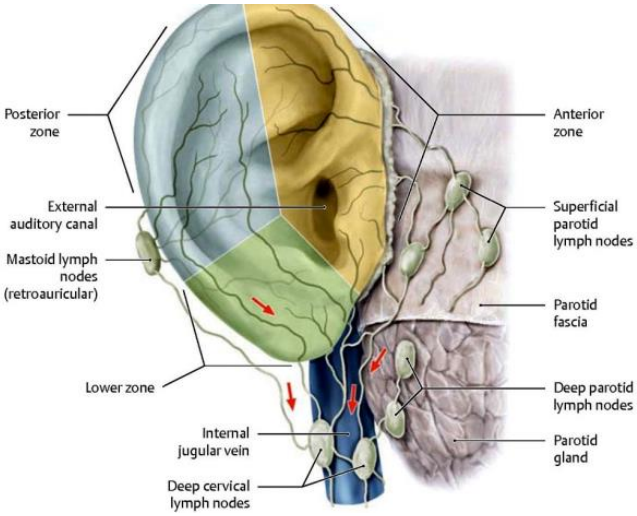
2.از پشت هم شریانی به نام شریان Facial است که این هم شاخه ای از(**External Carotid)**می باشد و زمانی از پشت رد میشود به گوش خارجی هم خون رسانی میکند.



3.شریانی به نام(**Lesser Occipital**)شاخه ای از **External Carotid** است میتواند به ان خون رسانی کند .

4. در اخر شـریانی هسـت که شـاخه ای از شـریان **Maxillary** می باشـد به نام **Auricular Deep** این شـریان خونرسـانی را برای گوش خارجی انجام میدهد .اما بیشتر، مجرا گوش خارجی را در واقع کف آن را خون رسانی میکند.

لنف گوش خارجی



لنف قدام گوش :بیشـتر میرسـد به غدد لنفاوی که در ضـخامت غده پاروتید قرار گرفته .

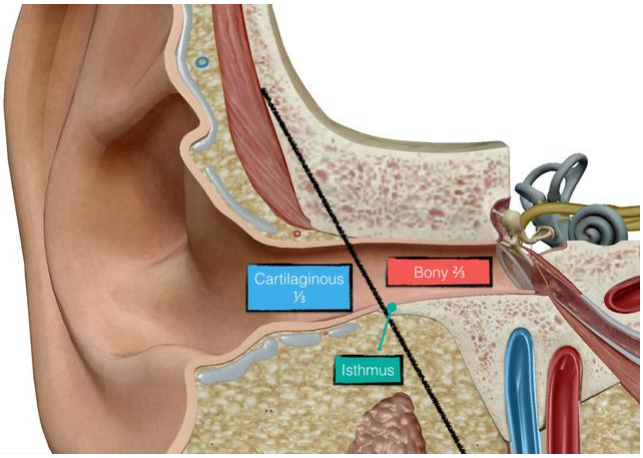
لنف خلف گوش :به غدد لنفاوی که روی اسـتخوان مسـتوئید قرار دارند میرسد .

_که همه اینها میرسـد به Lymph nodes ها عمقی گردنی و در نهایت همگی تخلیه شده به سیستم وریدی بدن.

مجرا گوش خارجی External Auditory Canal

درامتداد Concha واقع شده .

این مجرا روی استخوان تمپورال قرار گرفته ،استخوان تمپورال از چند بخش تشکیل شده که 2بخش آن در تشکیل مجرا گوش خارجی نقش دارند :



Tympanic:قدام ،خلف و کف مجرا گوش خارجی را میسازد .

Squamosaبخش صدف: سقف مجرا را تشکیل میدهد .

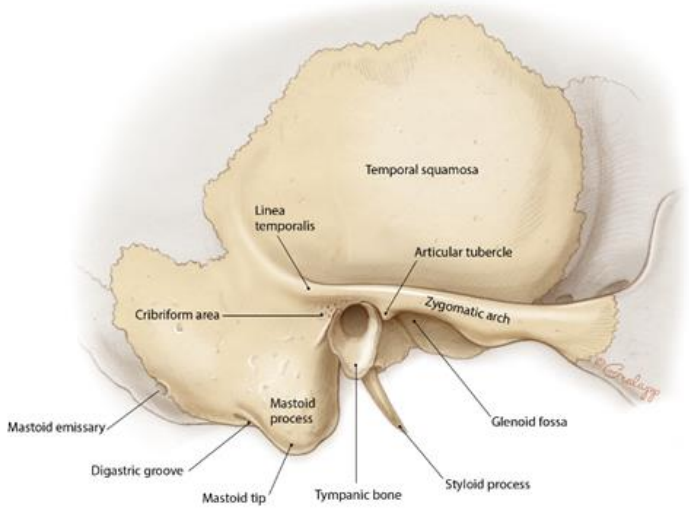
-خود مجرااز دو بخش تشکیل شده:

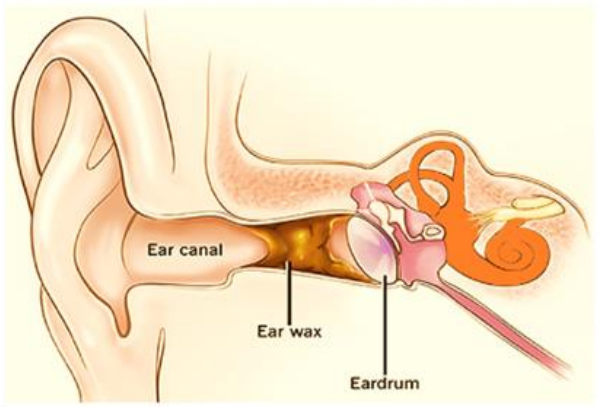
- **بخش استخوانی** :دو سوم داخلی .
- **غضـروفی** :یک سـوم خارجی که در امتداد همان Auricle گوش قرار دارد .

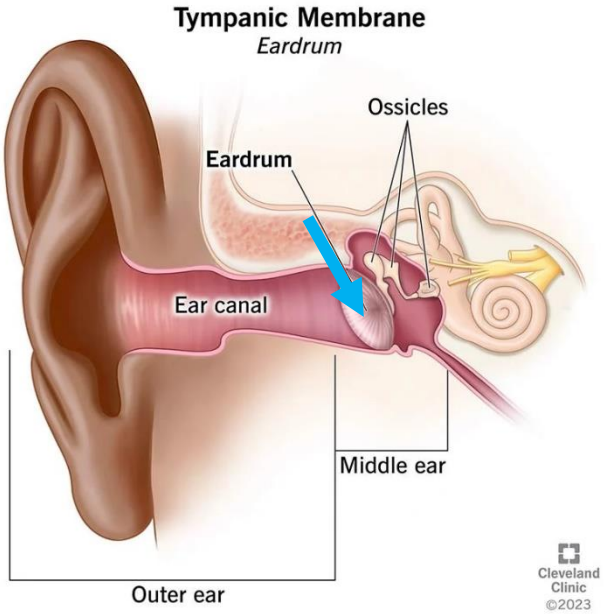
درون مجرا گوش داخلی را چه پوشانده؟

یک سری موهای ریز +یک سری غدد که می ایند ماده ای به اسم **سِرومَن Cerumen** ترشح میکنند که ماده واکس مانند است و برای حشرات خیلی بد بو است و عمده حشرات نمیتوانند عبور کنند با این حال برخی حشرات میتوانند عبور کنند و وارد فضا مربوط پرده صماخ و گوش میانی شوند.

جایی که قسمت غضروفی مجرا داره تبدیل به بخش استخوانی میشه یک ذره **تنگی** یا **Isthmus** ایجاد شده که اگر واکس گوش به موقع تمیز نشه یا به شکل غلط انرا از بیرون به داخل هول دهید ،واکس در قسمت تنگه گیر کرده و در شنوایی اختلال ایجاد میکند.





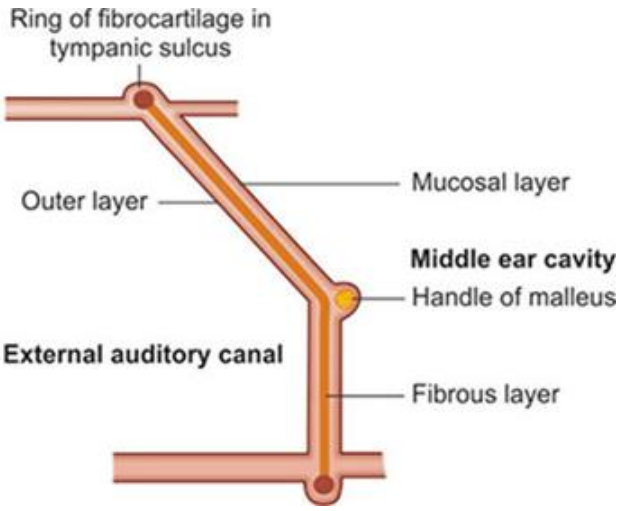


پرده صماخ Tympanic Membrane

_این پرده مجرا گوش خارجی وگوش میانی را از هم جدا میکند .نحوه قرار گیری این پرده به شکل مایل است و از بالا و خارج به سمت پایین و جلو قرار می گیرد این نحوه قرار گیری پرده صماخی باعث میشه که کف مجرا گوش خارجی نسبت به سقف ان طول بیشتری داشته باشد.

_پرده صماخ یک بافت **فیبرو کارتیلج Fibrocartilage** است .به طور عمده به خصوص دور تا دورش یک حلقه فیبرو کارتیلج دارد که از اطراف متصل است به استخوان اطراف که در عمق مجرا گوش قرار گرفته اند.

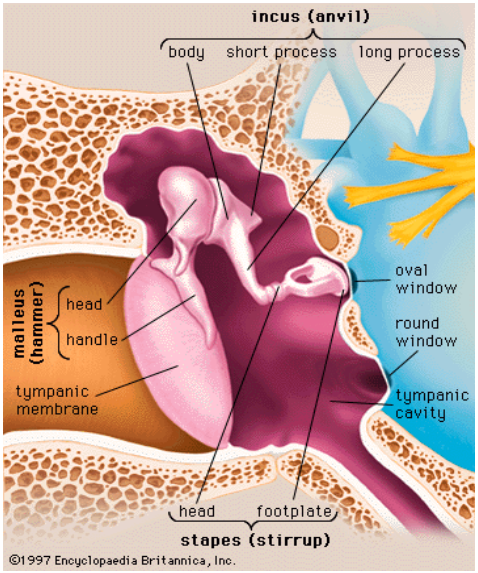
ضخامت خود پرده صماخ :



- **لایه خارجی Outer Layer**:در امتداد با همان **جنس پوستی** است که سطح درونی مجرا گوش خارجی را پوشانده
- **لایه داخلی Mucosal Layer**:رو به سمت گوش میانی قرار دارد که گوش میانی توسط مخاط پوشانده شده ،زیرا از طریق شیپوراستاش به حلق بینی Nasopharynx مرتبط میشود .پس سطح لایه داخلی را مخاط پوشانده
- **لایه وسط**:یک بافت فیبروز Fibrose قرار دارد .

_در جلو تر میخوانید که حس مربوط به لایه داخل و خارج ، با توجه به اینکه جنسشان متفاوت است و در ارتباط با اجزا مختلف دیگه ای قرار دارند ،متفاوت میشه.

_قسمت داخل پرده صماخ ،روی ان استخوانچه ها گوش میانی قرار گرفته اند ،یکی از این استخوانچه ها به نام **Malleusچکشی** که دسته ان روی پرده قرار دارد ،قسمت انتهایی دسته به سمت گوش میانی یا داخل یک مقدار کشیده میشود و در قسمت مرکز پرده صماخ یک ناحیه برجسته را برای ما ایجاد میکند به نام **ناف=Umbo**



_ قسمت بالاتر پرده صماخ دارای بخش فیبری ،شامل :

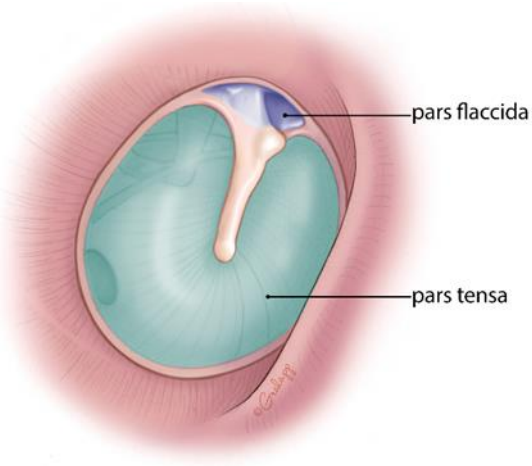
1-بخش شلFlaccida Pars در بالا

2-بخش متراکمTensa در پایین

چه طوری این دو بخش ایجاد شده ؟

در مباحث بعدی ,عصبی را به شما معرفی میکنم که می اید روی کانالی (فرو رفتگی)مربوط به استخوانچه چکشی به طور افقی قرار میگیرد ،و حالا از از سطح داخلی پرده صماخ ،لایه مخاط روی این عصب قرار گیرد ،دو بخش عصب که این طرف و آن طرف کانال میاد عمود بر بخش افقی قرار میگیرد و 2تا Fold برای ما ایجاد میکند :

- **Posterior Malleolar Fold**
- **Anterior Malleolar Fold**



که این دو بخش Fold+حلقه فیبروکارتیلج بخش بالایی Pars Flaccida شل را ایجاد میکند و بقیه بخش های پایین میشود همان ناحیه متراکم

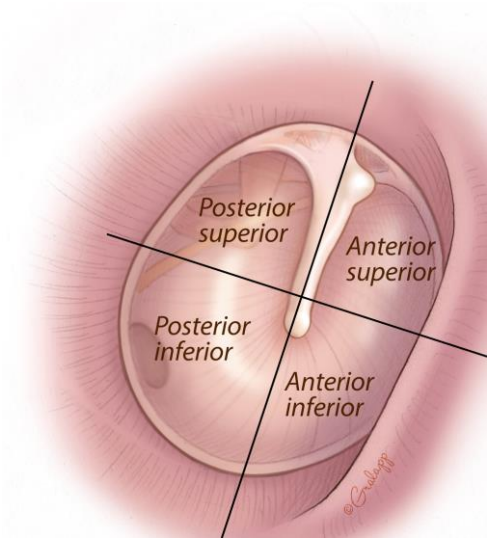
_پرده صماخ را قراردادی به 4 ربع تقسیم میکنیم:

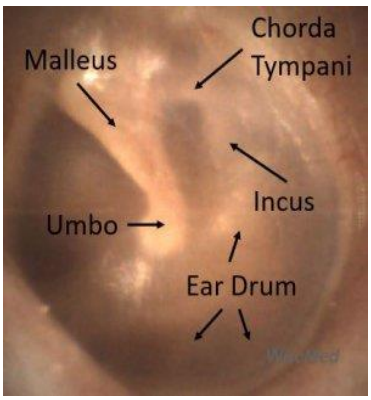
1. **Posterior Superior**
2. **Anterior Superior**
3. **Posterior Inferior**
4. **Anterior Inferior**

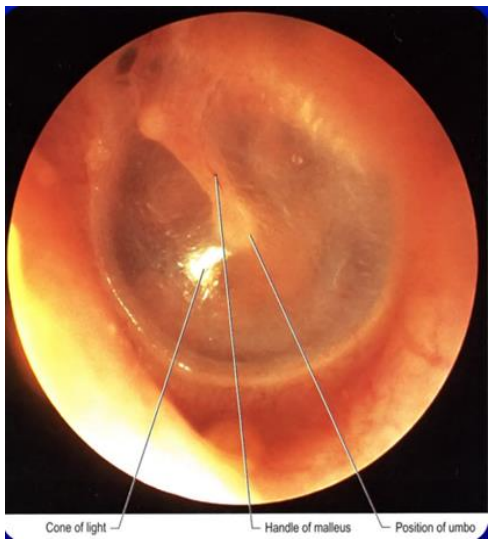
به این شکل که؛اگر از محل دسته استخوان چکشی یک خط در طولش رسم کنیم و بیایم یک خط دیگه عمود بر خط قبلی در قسمت پایین دسته استخوان چکشی رسم کنیم. (آنجا کهUmbo را برای ما ایجاد میکنه ،در پایین ترین قسمت رسم کنیم)؛ پرده صماخ تبدیل به 4 ربع میشه .

که بخش های تحتانی Inferior برای ما اهمیت دارد:

- ربع تحتانی _خلفی :اگر پزشک به هر علتی بخواهد دسترسی پیدا کند به گوش میانی باید ربع Posterior_Inferiorرا سوراخ کند.
- ربع تحتانی _قدامی :وقتی Audiologist =اودیولوژیست ،دستگاه را میگذارد که فضا گوش را مشاهده کند ،یک ناحیه را به صورت خیلی نورانی مانند اینکه نور شدیدی بخورد به چشم میبیند ،این ناحیه **Cone of light** نام دارد ،این قسمت نبست به سایر بخشهای Tensa یا متراکم دیگه یک مقدار نازکتر است و به خاطر برخورد نور به این قسمت یک مقدار نورانی تر است ،اینجا از نظر پارگی اهمیت دارد یعنی اگر شدت صوت به حدی بالا رود که پرده صماخی پاره شود معمولا در این ربع رخ میدهد.



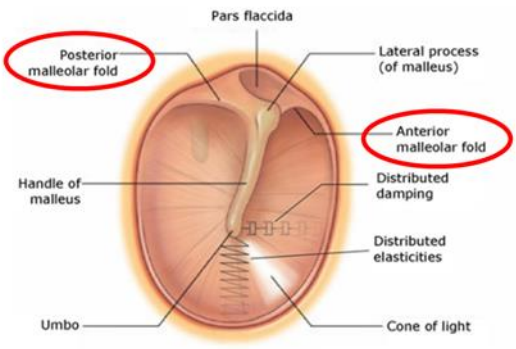


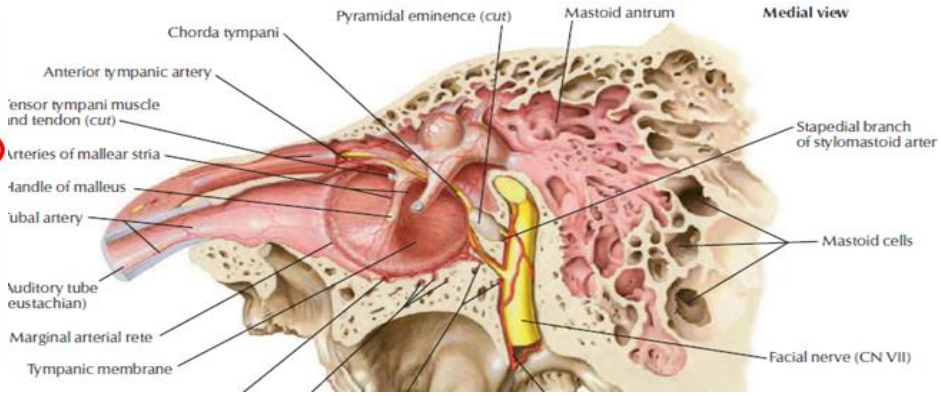


عصبی که بالاتر اشاره شد، عصبی هست به نام عصب **کوردا تیمپانیChorda Tympani** که شاخه ای از عصب **Facial** است ،از داخل کانالی که روی استخوان چکشی قرار گرفته عبور میکنه ،تصور کنید مخاط مانند چادری بیاد بشینه روی این عصبه دوتا Fold را ایجاد میکند

1. **Anterior Malleolar Fold**
2. **Posterior Malleolar Fold**

که در واقع بخش شل پرده صماخ را ایجاد میکنه .

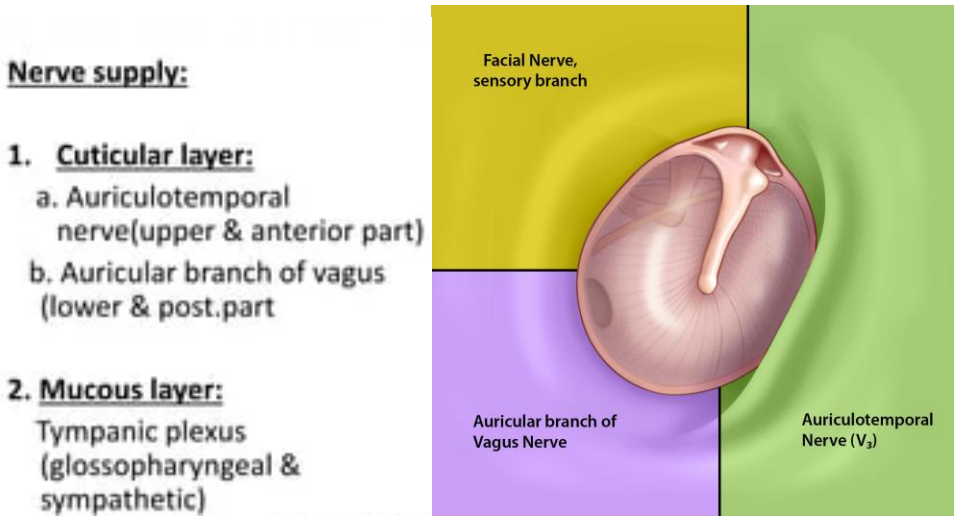




عصب دهی پرده صماخ

سطح خارجی : ما در بخش بیرونی گوش خارجی اعصابی که داشتیم ،**①AuriculoTemporal** بود که شاخه از عصب مندیبولار V^3 بود .و **عصب فشیال Ⅶ** و **عصب واگ Ⅹ** هر سه تا چون در امتداد سطح خارجی پرده صماخ است می اید این قسمت را نیز عصب دهی میکند .

سطح داخلیMucosal Layer: توسط عصب **گلوسوفارنژیال Ⅸ** عصب دهی میشود (میدانید !که قسمت حلق+شیپور استاش +فضا گوش میانی ،کاملا توسط عصب **Tympanic** مربوط به عصب glossopharyngeal است عصب دهی میشود) .



گوش میانی

گوش میانی به طور کلی بخواییم بگیم چه طوریه خودش از سه تا قسمت تشکیل شده

1بخش فوقانی خلفی: یک دهانه به ان باز است، به این قسمت میگن(**Mastoid Antrum of** آنتروم یعنی دهانه=دهلیز=دالان)

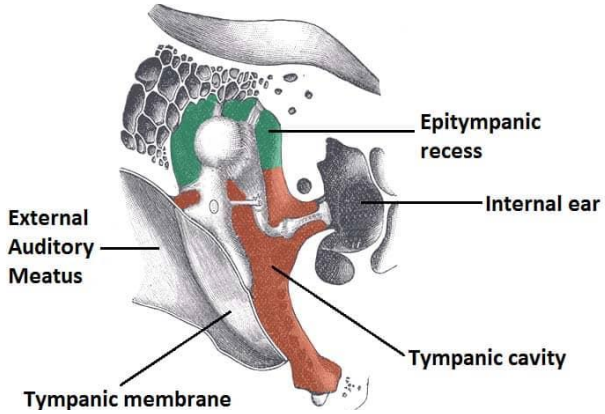
چرا به آن آنتروم مستوئید میگن ؟زیرا از اینجا میتوانیم راه پیدا کنیم به سلولهای هوایی مستوئید.

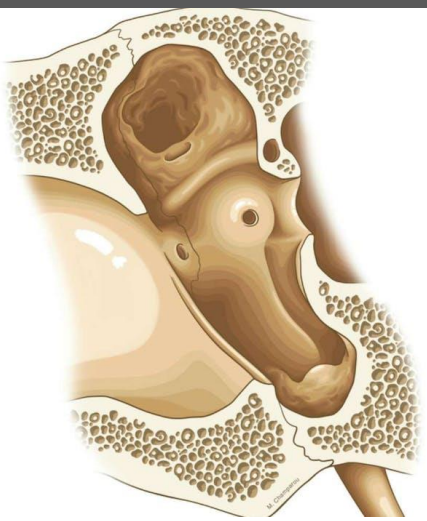
Tympanic Cavity2: بخش اصلی که میشه فضا گوش میانی.

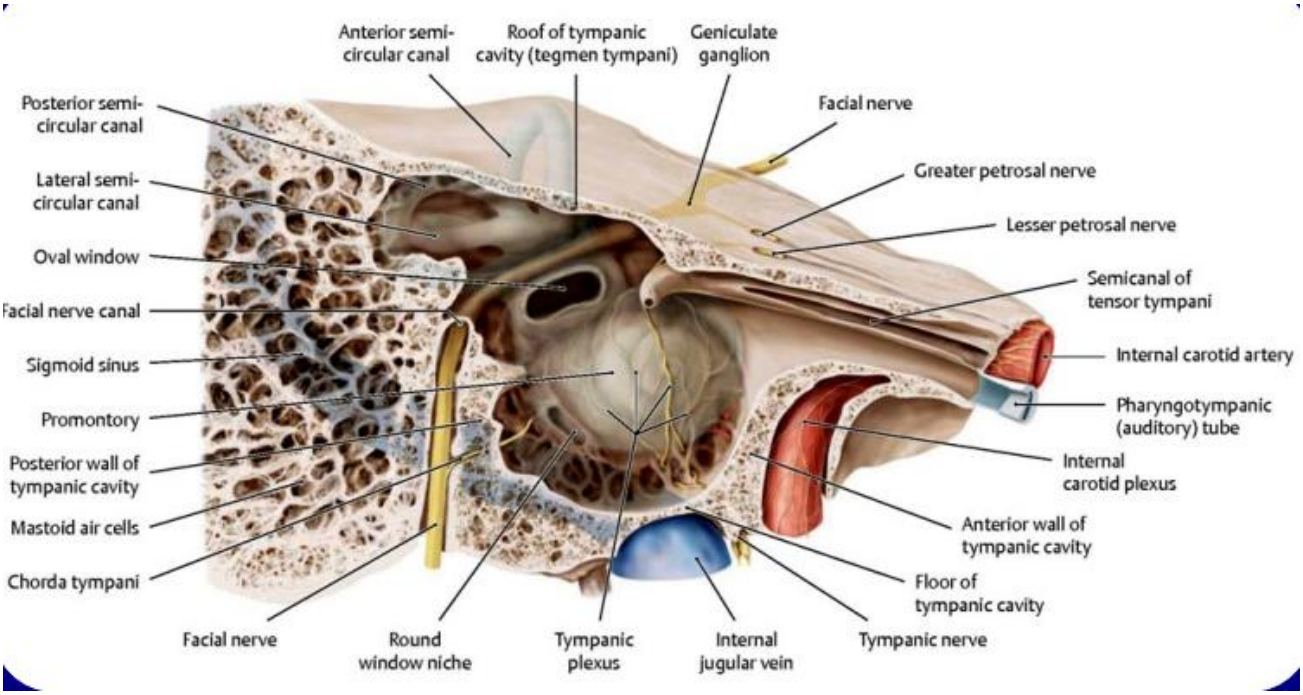
استخوانچه های گوش میانی درTympanic Cavity قرار دارند یه مقدار می آیند بالاتر در فضا انتروم مستوئید

!در واقع یک بن بست در بالا فضا Tympanic Cavity ایجاد میشه ،به اسم **Epitympanic recess بن بست اپی تیمپانیک**.می آید در بخش بالاتر قرار میگیرد .

3بخش مربوط شیپور استاش: بخشی از مجرا شیپور استاش که مربوط به گوش میانی است.







فضا گوش میانی شامل چیست ؟

_فضـا گوش میانی را به مکعب تشـبیه میکنند که **سـقف** داره ،**کف**،دیواره **داخلی**،دیواره **خارجی**،دیواره **قدامی**،دیواره **خلفی** داره درست مانند صندوق.

_در این تصویر انگار **دیواره خارجی =در این صندوق (پرده صماخ)**را برداشتیم ،در هر دیواره یک سری ساختارها وجود دارد که برسی میکنیم.

دیواره خارجی = (پرده صماخ)

دیواره قدامی Anterior /Carotid Wall

1.شـریانی به نام **Carotid Internal** وقتی وارد مجرا کف جمجمه شـد،از داخل کانالی Carotid canalعبور میکند؛شـریانی که داره از داخل کانالی عبور میکنه انگار در دیواره قدامی گوش میانی قرار داره. به خاطر همین به این دیواره ،دیوارهٔ کاروتیدی گفته میشود .

2.از طرفی دیگه بالای این محل عبور شریان Internal Carotid ،مجرا شیپور استاش قرار گرفته،(**شیپور استاش**=

Auditory tube=Pharyngotympanic)

3.بالاتر از مجرا شیپور استاش؛کانال تیوبار را داریم که تاندون عضله **Tensor Tympanic Muscle** از داخل آن عبور میکند .

دیواره داخلی= لابیرنتی=Medial/Lateral Wall

1.اولین جزئی خودنمایی میکند ،به سمت بیرون ،سمت پرده صماخ برجسته شده که **دماغهPromontory** نام دارد ،این اثر فشاری از یک ساختار داخلی تر است همان بخش حلزونی گوش داخلی که بخشی از آن برجسته است و به شکل دماغه خود را نشان میدهد .

2.روی Promontory یا دماغه یک سری رشته ها عصبی هست که همان شبکه **Tympanic Plexus**است مربوط به شاخه هایی از عصب.glossopharyngeal

3.زیر Promontory یک فرورفتگی یا **سینوس** وجود دارد

4.زیر سینوس یک **کانال** قرار گرفته که **عصب IX.گلوسوفارنژیال** داخل آن قرار گرفته.

5.یک سوراخ یا دریچه در قسمت بالا و خلف Promontory قرار گرفته به نام سوراخ **بیضی یا دهلیزی Vestibular/Ovale Window**.

6.یک سـوراخ یا دریچه در پایین و خلف Promontory قرار گرفته به نام سـوراخ **گرد یا کوکلئار Round/Cochlear Window**.

7.بالا سوراخ بیضی ، یک عصب **قوس زانوییGeniculate Arch**)ایجاد میکند ،اینعصب **Facial .Ⅶ**است که وقتی از سوراخ Stylomastoid از Baseجمجمه وارد شد ؛از دیواره خلفی عبور میکنه میره بالا ،در نهایت از طریق سوراخ مجرا گوش داخلی Internal Acustic Meatus که در سطح خلفی استخوان پتروس در جمجمه قرار گرفته ؛همراه با عصبⅧ وستیبولو کوکلئار میرود به ساقه مغز .

دیواره خلفیPosterior/Mastoidal Wall

1.دیواره مستوئیدی است زیرا **انتروم یا دهلیز مستوئیدAntrum Mastoid** در دیواره آن قرار دارد .(اولین ساختار مهمی که میبینید).و مخاط گوش میانی از طریق همین سـوراخ ارتباط داره با اسـتخوان مسـتوئید در پایین و خلف گوش؛اگر عفونتی در گوش میانی بادش به راحتی از طریق Antrum میرسد به سلولها هوایی مستوئید و آنجا را هم درگیر میکند .

2.همان **عصب Facial** که گفتیم در دیواره داخلی گوش میانی قوس میزند؛خودش در دیواره خلفی هم هسـت که مخاط روی آن را میپوشاند

3.پایینتر از عصب Facial دوباره یک **برجستگی Pyramid یا مخروطی یا هرمی** ،میتوانیم ببینیم که اگر مخاط را کنار بزنیم میبینیم که تاندون یک عضله به نام عضله رکابی Stapedius آنجا قرار گرفته ،سپس این تاندون می آید و متصل میشود به استخوان رکابی که این استخوان رکابی روی دریچه بیضی قرار گرفته .

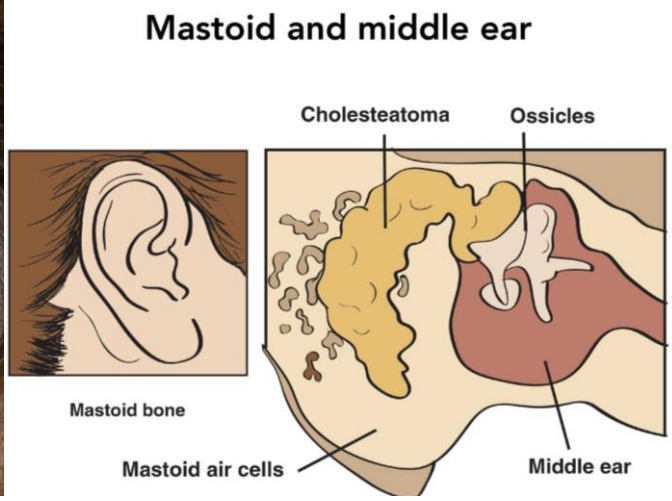
! این عضله Stapedius با کشش خود (انقباض!)استخوان رکابی را از روی دریچه بیضی برمیدارد .

! برجستگی Pyramid هم اثری از عضله رکابی Stapdiusاست.

4.یک برجستگی دیگر هم داریم ،بالاتر از عصب Facial مربوط به مجاری نیم دایره است، 3مجرا نیم دایره در گوش داخلی وجود دارد که یکی از آنها به سمت گوش میانی برجستگی ایجاد میکند ،(مانند حلزون که برجستگی ایجاد میکرد).

حالا که مخاط داره از روی آن عبور میکنه یک اثر نیمه هلالی نشان میدهد .





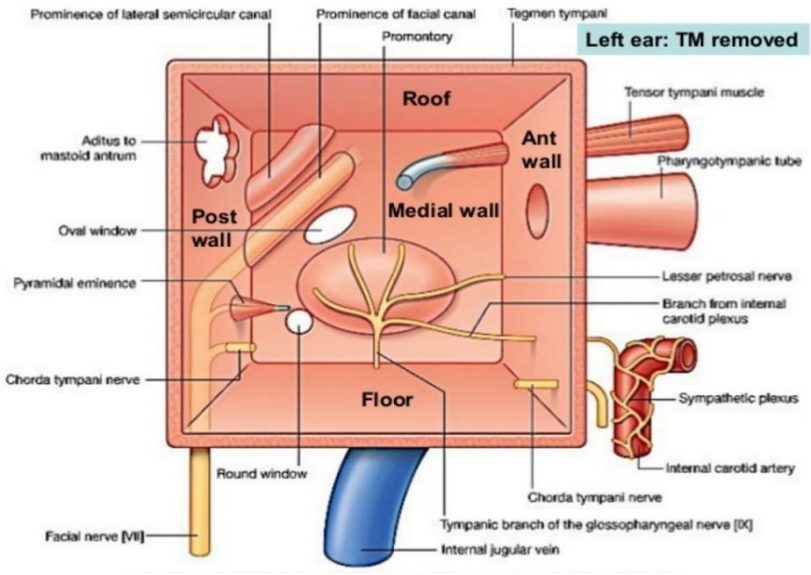
دیواره کفFloor /Jogular Wall

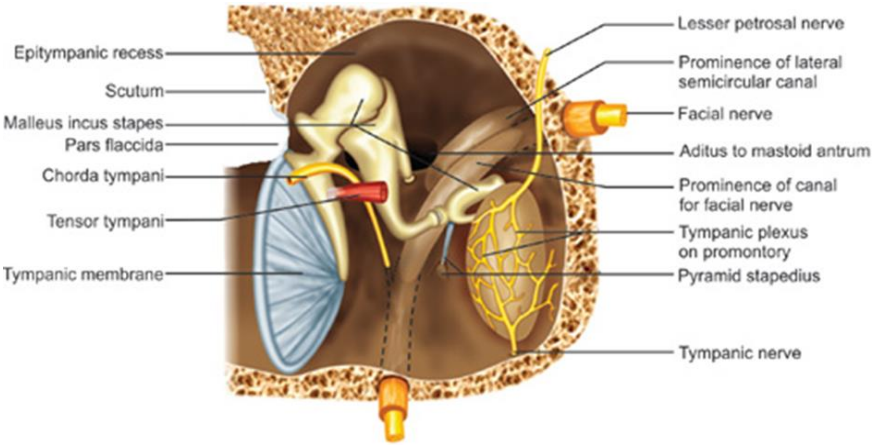
همان طور میبینید یک بخش استخوانی خیلی نازک است ،مگر اینکه بخش هایی از استخوان مستوئید یک مقدار به جلو کشیده شود که آنرا ضخیم تر کند ،وگرنه فقط یک بخش استخوانی خیلی نازکه که پایین آن **ورید Internal Jugular Vein** قرار گرفته.

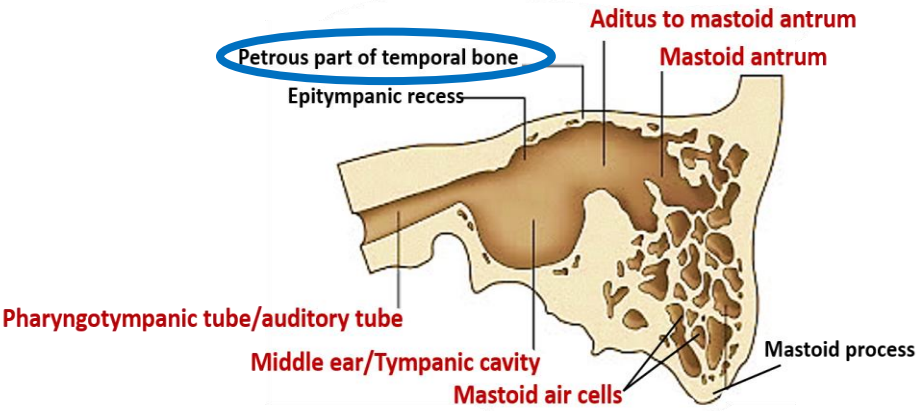
دیواره سقفRoof Tegmen Tympani

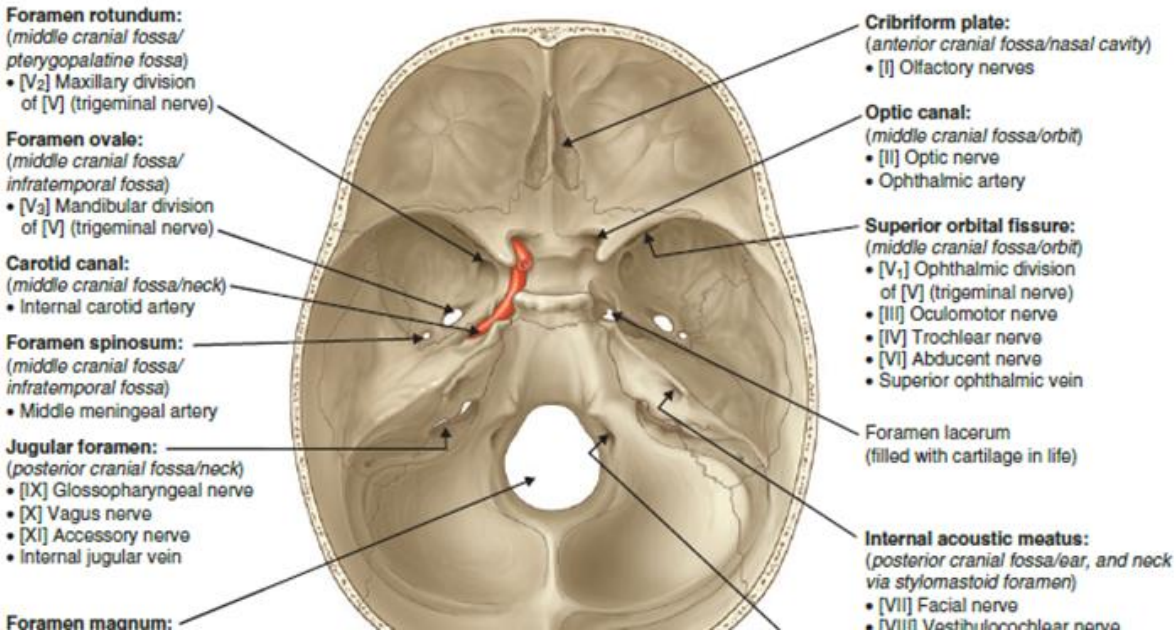
وقتی شما استخوان پتروس را از داخل فضا جمجمه نگاه کنید ،یک بخش خلفی داره که سوراخ گوش داخلی آنجا قرار گرفته و عصب VIIفشیال & VIIIوستیبولوکوکلئار از آن عبور میکند.

اما در قسمت دیواره قدامی **پتروس** ،بخش خارجی **Anterior lateral part**میشود تگمن تیمپانی Tegmen Tympani









عضلات گوش میانیMiddle Ear Muscle

استخوان چکشی روی پرده صماخ قرار دارد ،سپس استخوان سندانی می آید به آن متصل میشود و سپس استخوان رکابی می اید به سندانی وصل میشه و قسمت بیضی استخوان رکابی می اید روی دریچه بیضی وصل میشه.

در کل این حفره گوش میانی دو عضله میبینید:

1عضله رکابیStapedius Muscle: با کشش خود استخوان رکابی را که روی دریچه بیضی قرار دارد یک مقدار برمیدارد .

2عضله تنسور تیمپانیTensor Tympani:

که گفتیم یه بخشی از عضله تنسور تیمپانی در دیواره قدامی در کانال تبوبار در دیواره قدامی قرار گرفته

تاندون این عضله متصل میشه به استخوان چکشی ؛این عضله با انقباض خود فشار و کشش را از روی پرده صماخ بر میدارد و آن را به داخل میکشد .

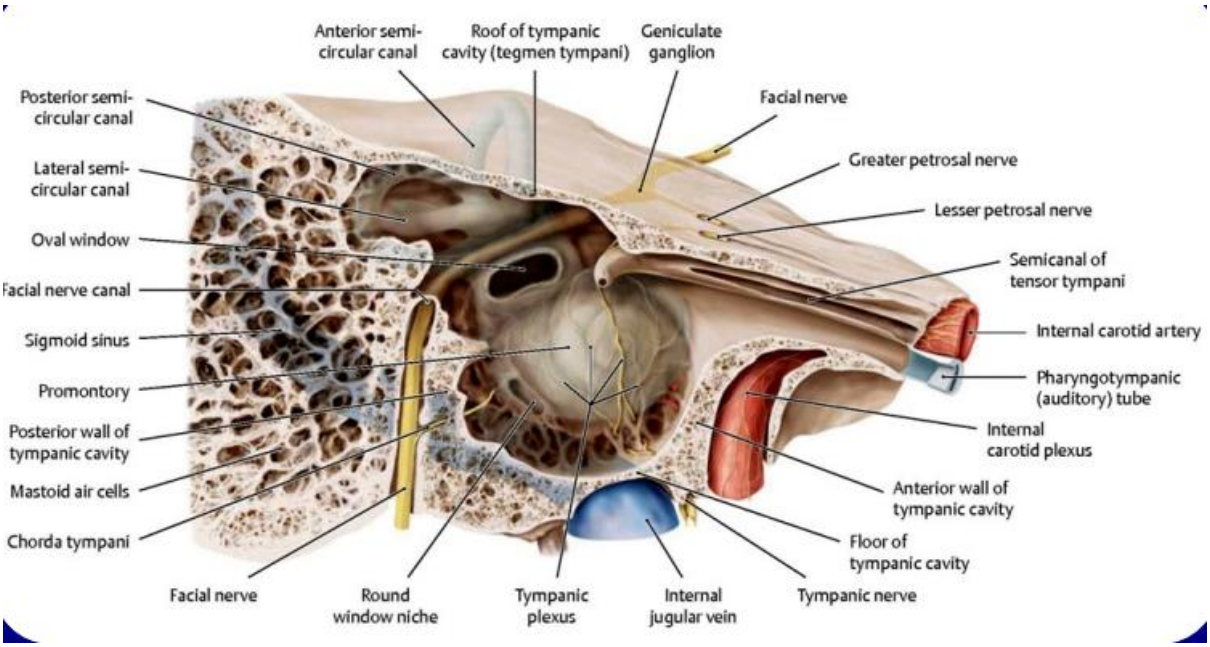
در مجموع هر دو عضله از انتقال کامل صوت به گوش داخلی جلوگیری میکنند .

عصب دهی عضلات گوش میانی

- **عضله رکابی**:چون این عضله مجاور عصب **Facial** در دیواره خلفی قرار دارد ،توسط همین عصب ،عصب دهی میشود.
- **عضله تنسور تیمپانی** :با اینکه در مجاورت آن ،عصب کوردا تیمپانی)Chorda Tympani شاخه ای از عصب (Facialداشت عبور میکرد ،اما توسط این عصب ،عصب دهی نمی شود. این عضله توسط شاخه مربوط به عصب **مندیبولارMandibular** عصب دهی میشود .

!در تصویر میبینید تاندون عضله Tensor Tympani را که عصب کوردا تیمپانی از روی آن عبور کرده اما به آن عصب دهی نمیکند .

و میبینید شاخه ای از عصب فشیال میاد عضله رکابی Stapedius را عصب دهی میکند .



استخوانچه های گوش میانی Middle Ear Ossicles

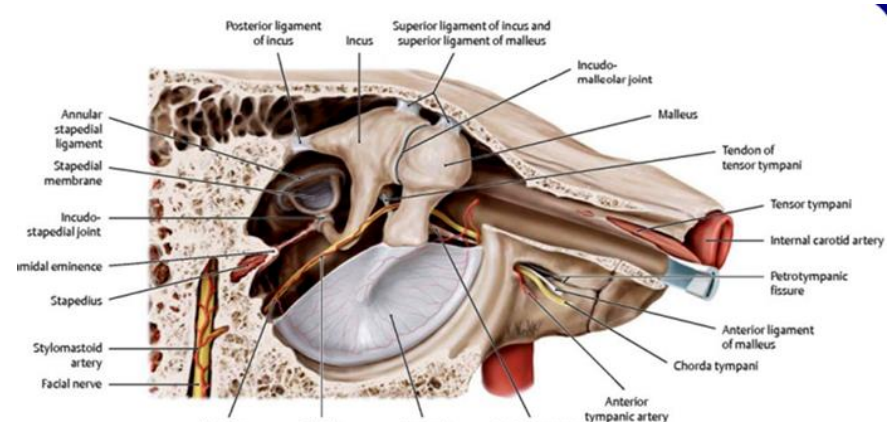
سه تا استخوانچه که اگر انها را در اورید هر سه در یک بند انگشت جا میشوند !

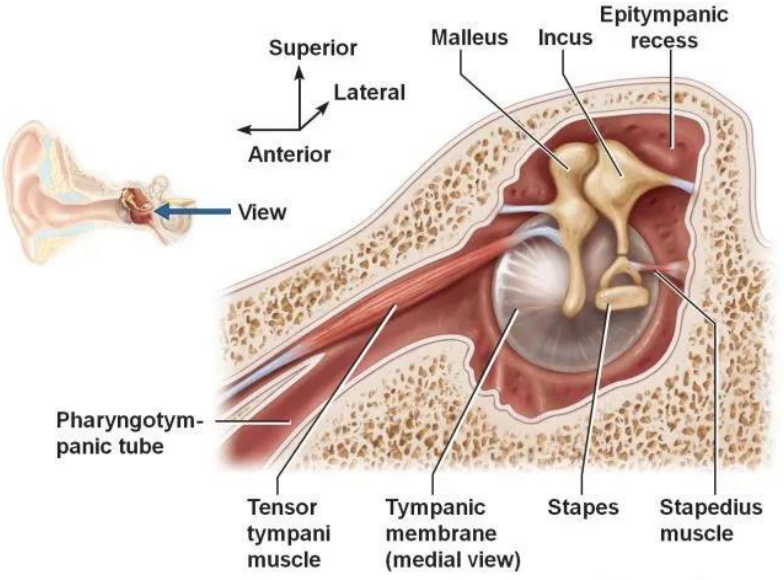
چکشیMalleus:روی پرده صماخ قرار میگیرد

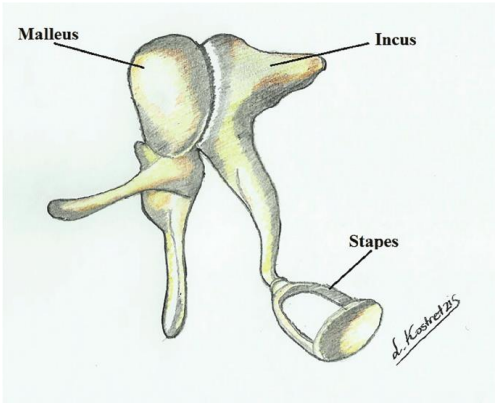
سندانیIncus:

رکابیStapes:بخش بیضی آن بر روی دریچه بیضی اتصال پیدا میکند .

به این استخوانچه ها Ossicles هم میگویند زیرا استخوان کامل نیستند .









استخوان چکشیMalleus

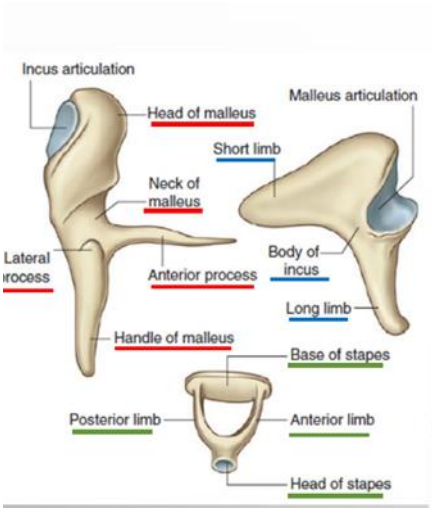
1 . یک قسمت **سرHead** داره ،که دارای یک سطح مفصلی است که با سطح مفصلی استخوان سندانی مفصل میشه **2.** یک **دستهHandle** داره که قسمت انتهایی آن روی ناف پرده صماخی قرار دارد **3.** یک **زائده خارجیLateral Process** داره **4.**یک **زائده قدامیProcess Anterior** داره ،که روی زائده قدامی ،بالاتر از آن کانالی وجود دارد که عصب کوردا تیمپانی Chorda Tympani روی آن قرار گرفته .**5.**یک **گردنNeack** دارد.

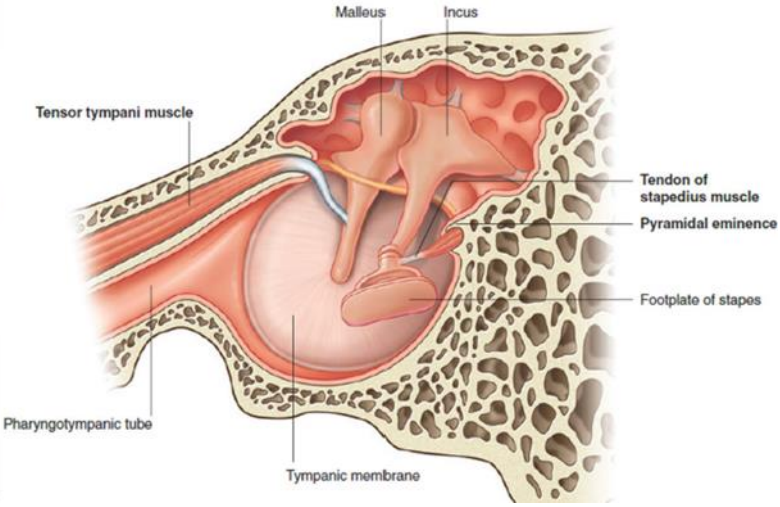
استخوان سندانی Incus

یک قسمت **سر Head** دارد که دارای سطح مفصلی است و با Head استخوان رکابی مفصل می شود و 2عدد Limb یا اندام دارد **limb & Short limb Long**

استخوان رکابی Stapes

دو عدد Limb دارد ،**Anterior limb & Posterior limb** ،و در نهایت یک **پایه Base** بیضـی شـکل دارد ،که می آید روی همان دریچه بیضی Ovale Window متصل میشود .





! این مفاصـل بین اسـتخوانچه گوش میانی ،از نوع Synovial اسـت(یعنی ویژگی مفصـل سـینوویال را دارد :کپسـول مفصـلی ،پرده مفصلی ،غضروفها،و...) پس به خاطر همین مشکلات مربوط به مفاصل Synovialکه یکی از آنها آرتروز است ،در این استخوانچه ها میتواند ایجاد شود که منجر به پیر گوشی میشود .



!دیدید که افراد سالمند شنواییشان کم می‌شود ،به علت آرتروز ایجاد شده این اسـتخوانچه ها به راحتی نمیتوانند لرزش انجام دهند که صـوت را به گوش داخلی منتقل کنند .

شیپور استاشPharyngotympanic= Auditory/Eustachian Tube =

_یک سر آن روی گوش میانی قرار گرفته و سر دیگر آن در فضا حلق بینی Nasopharynx قرار دارد .شامل دو بخش:

1 استخوانیBony Part : آن بخش که در ضخامت استخوانها قرار گرفته ، که مربوط به گوش میانی است .

2 غضروفی عضلانی :سایر بخشها آن به جز استخوانی، میشه غضروف و عضلاتی که اطراف آن قرار دارند .

یک مقدار از انرژی مربوط به شنوایی که ایجاد میشود در فضا گوش میانی تخلیه میشود و این فشاری که به گوش میانی وارد میشود ،نیاز به تخلیه دارد ،چرا که اگر جمع شود در گوش میانی ،کیپ شدن و گرفتگی گوش ایجاد میشود .

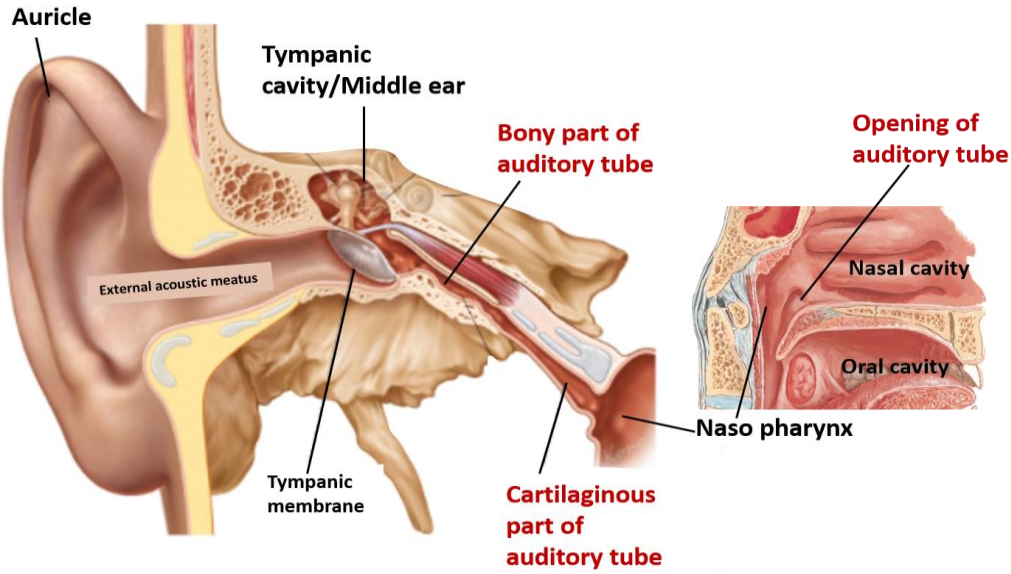
درواقع اطراف شیپور استاش Pharyngotympanic یک سری عضلات قرار گرفته مانند:

- **Lavator Veli Palatini**
- **Tensor Veli Palatini**

که جزو عضلات حلق اند . اینها با انقباض و انبساط خود شیپور استاش را تنگ و گشاد میکنند و این سبب تخلیه فشار هوا ایجاد شده در گوش میانی به حلق بینی میشود از طریق شیپور استاش.

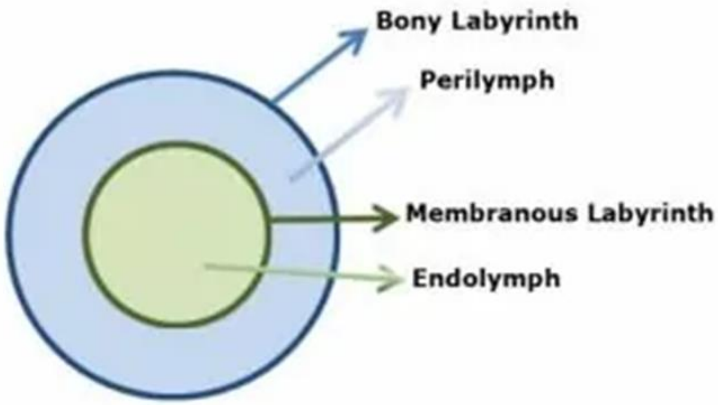
! حالت کیپ شدن گوش

موقع پرواز زمانی هواپیما اوج میگیرد ممکن است گرفتگی گوش برای فرد ایجاد شود، در این مواقع گفته میشه یک آدامس شروع کنید به جویدن که عضلات شروع کنند به فعالیت و انقباض و شیپور استاش تنگ و گشاد شود و فشار هوا از گوش میانی برداشته شود.



گوش داخلی

_ساختاری استخوانی که **ازCochlea بخش حلزونی** و **مجاری نیم دایره canals Semicircular** و **دهلیز Vestibular** **Apparatus** تشکیل شده است که درون بخش پتروس استخوان تمپورال قرار گرفته. که ما از داخل فضا جمجمه میتوانیم آن را ببینیم .



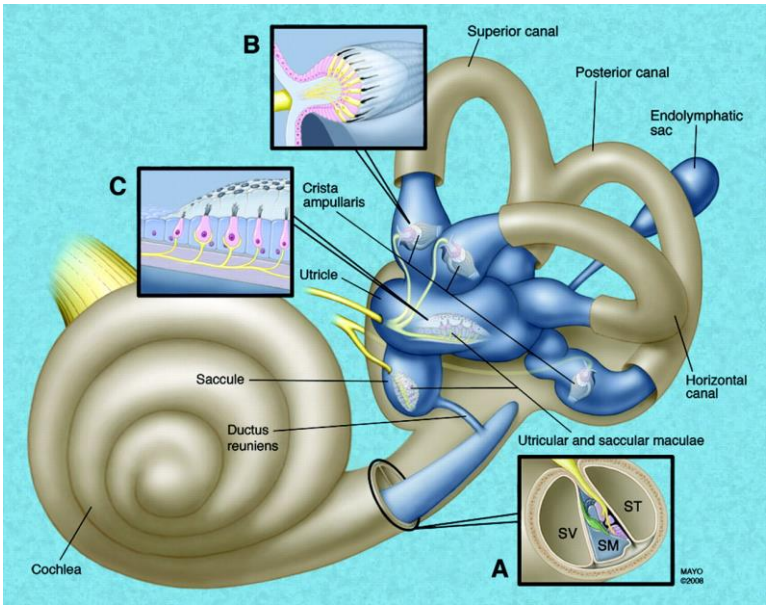
_ابتدا یک **لابیرنت استخوانیBony Labyrinth** داریم که در داخل آن **لابیرنت غشایی Membranous Labyrinth** قرار گرفته .(لابیرنت یعنی تو درتو و پیچیده).

سطح داخلی این استخوان مانند همه استخوانها **پریوس** و یا **اِندوس** دارد که سطح داخلی را پوشانده و حالا این لابیرنت غشایی هم داخل تر قرار گرفته.

_در این تصویر شماتیک ارتباط لابیرنت غشایی،اندولنف و پریلنف را توضیح داده شده

لابیرنت غشایی Membranus Labyrinth که مینشیند اینجا ،بیرون آن بافت استخوانی Bony Labyrinth قرار دارد ،بین این دو لابیرنت(خارج لابیرنت غشایی) فضایی وجود دارد که با مایع **پریلنف Prilymph** پر میشود .داخل لابیرنت غشایی را مایع **اندولنفEndolymph** پرمیکند .

بخش دهلیزیVestibular Apparatus



در امتداد بخش حلزونی ،بین حلزون و مجاری نیم دایره قرار دارد و

شامل دو بخش:

- **Utricleرحم چه** ،شبیه رحم
- **Sacculeکیسه چه** ،شبیه کیسه

این دو بخش شـــامـل انـدام خـاص تعـادلی بـه نـام **Macullae ماکولا** هستند .

_بخش حلزونی در ارتباط با حس شـنوایی اسـت و بخش دهلیزی و مجاری نیم دایره مربوط به حس تعادل اند .

یک سری رشته عصبی از بخش فوقانی (مجاری نیم دایره و دهلیز) می آیند و شاخه Vestibular از عصبⅧ وستیبولو کوکلئار را میسازد و رشته حسی ضخیم تر از بخش حلزونی می آید و شاخه Cochlear عصب زوج Ⅷ را میسازد .

Semicircular مجاری نیم دایره

مربوط به حس تعادلیه ،3مجرا نیم دایره داریم:

1. **Superior Semicircular:**
2. **Posterior Semicircular:**
3. **Horizontal/Lateral Semicircular:**بخش افقی !این همان بخشـــی اســـت که در دیواره خلفی گوش میانی اثرش را میدیدیم.

هر کدام از مجاری نیم دایره دو پایه دارد:

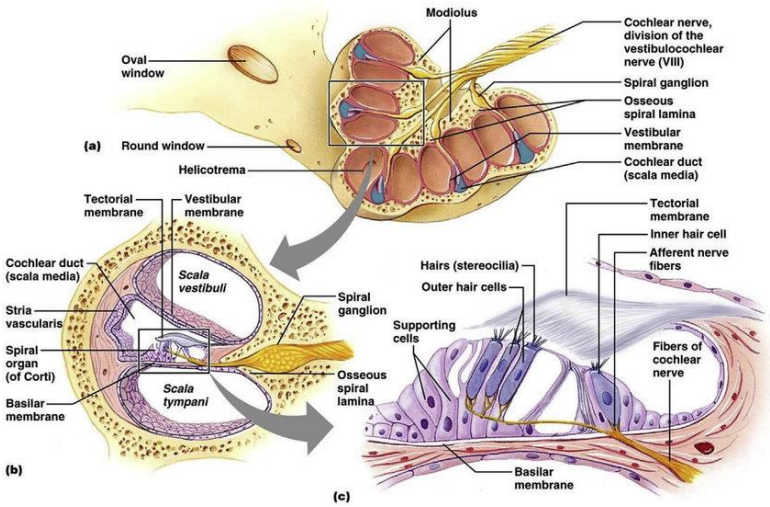
پایهAmpulla :حاوی ساختار های مهم **کریستاCrista Ampullaris** که مربوط به حس تعادلی اند .

3 دسته الیاف عصبی تعادلی مربوط مجاری نیم دایره ،از بخش آمپولا بیرون می آید .

پایه Non Ampulla: فاقد ساختار ها کریستا .

! ما انتظار داریم الآن که 3مجرا نیم دایره داریم و هر کدام 2پایه دارند ،3بخش Ampulla و 3بخش Non Ampulla داشـته باشیم ،اما این طور نیست!!!

درواقع دو بخش Non Ampulla و 3بخش Ampulla داریم زیرا دوتا پایه Non Ampulla مربوط مجاری نیم دایره Superior & Posterior با هم ادغام شده و یکی محسوب میشود .



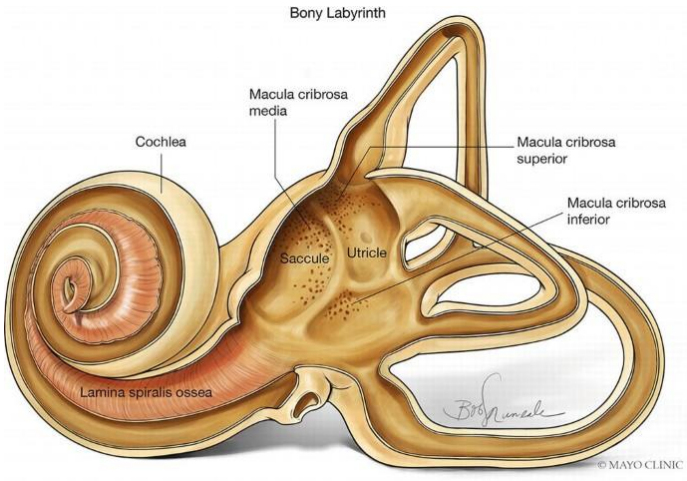
_ مجاری نیم دایره به سمت عقب و خارج قرار گرفته اند و حلزون گوش به سمت پایین و جلو قرار میگیرد ؛که این بخش رأس حلزونی به سمت بیرون قرار میگیرد و **دماغهPromontory** را ایجاد میکند و قائده حلزون به سمت داخل قرار میگیرد .

(**!** اینکه میگیم جلو و پایین ،نسبت به مجاری نیم دایره میگوییم .)

_این ماکولا Macullae (اندام تعادلی در بخش دهلیزی) و کریستا Crista (اندام تعادلی در مجاری نیم دایره) ساختار اصلیشان یک چیز است ؛مجموعه چندین سلول بنیادی و **سلولهای مویی Hair Cells** اینها قراره با لرزش سلولها موی ،یک ایمپالس ایجاد کنند که همان سیگنال حس تعادلی است و از طریق آکسونها میرود به مغز میانی ، و در نهایت میرود به مخچه که حس تعادل را ایجاد کند .

3 دسته الیاف عصبی از مجاری نیم دایره(از کریستا ها موجود در Ampulla)و 2 دسته الیاف عصبی از دهلیز(از ماکولا ها موجود در Utricle & Saccule)خارج میشه .

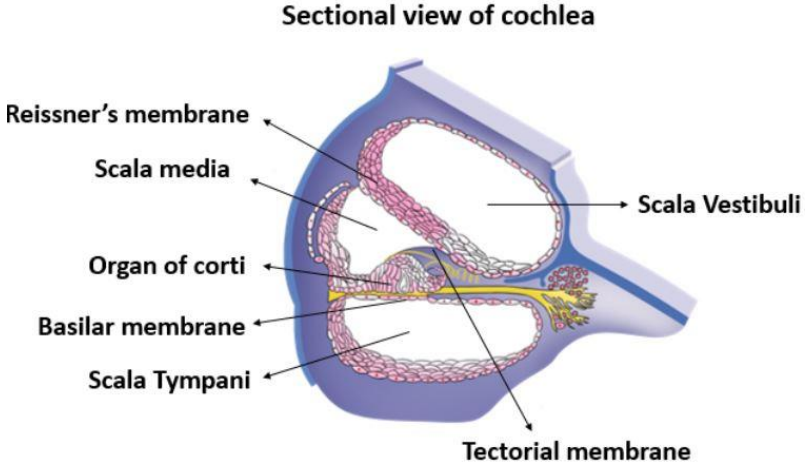
! اینکه میگیم 3 مجرا نیم دایره در جهات مختلف = در محورهای X.Y.Z قرار دارند ،که بتوانند در تمامی جهاتی که ما حرکت میکنیم ،آن حس تعادلی را بگیرند .



بخش حلزونیCochlear Part

این هم لابیرنت استخوانی است .که یک تیغه استخوانی Modiolus،تیغه مرکزی استخوان است . اطراف این تیغه یا ستون مرکزی ،استخوان حلزون به شکلی که حفره کامل داخلش باشه ، حلزون 2.5 دور چرخیده تا برسد به قسمت رأس که در نهایت تمام شود .

باز دوباره از مودیولوس Modiolus اگر دقت کنید تیغه استخوانی به طرفین حرکت میکند.



در امتداد این بخش تیغه استخوانی ،یک بافت غشایی قرار گرفته ،می آید به سمت دیواره که به آن **غشاء پایهBasilar Membrane** میگویند . این غشا پایه ،می خواهد نزدیک دیواره شود ،دوباره انگار یه بخش غشایی هم در دیواره طرفی ایجاد میشه ،به آن **غشاء Spiral Membrane** میگویند .دوباره از غشاء Spiralیک غشاء کشیده میشود به سمت تیغه

استخوانی به آن **غشاء رایسنر Reissner Membrane** می گویند .

حالا کل فضا حلزون که 2.5دور میپیچید تبدیل میشه به 3 فضا Scala :

- **Scala Vestibuli:** توسط پریلنف پر شده
- **Scala Tympani**: توسط پریلنف پر شده
- **ScalaMedia =Cochlear Duct:** توسط اندولنف پر شده

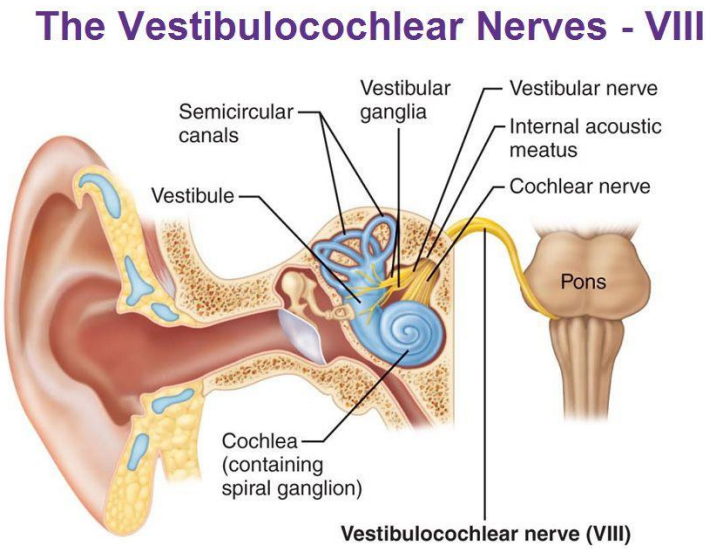
چرا میگیم Scala Vestibular ؟

جایی که اســتخوانچه رکابی قرار گرفته بود ،دریچه بیضــی یا دهلیزی Vestibular ، یعنی اگر دهانه Ovale Window دریچه بیضی را امتداد دهیم وارد فضا Scala Vestibuli می شویم .

_معادل ماکولا Macullae و کریســـتا Crista که در بخش تعادلی داشـــتیم ،اینجا در شـــنوایی روی غشـــا پایه Basilar Membrane ، اندام خاص **کورتی Organ of corti** را داریم ،این نیز مجموعه ای از ســـلولها بنیادی و ســـلولها مویی Hair Cells می باشـد ،که باز روی آن یک غشـاء قرار میگیرد که با لرزش پریلنف ،مایع اندولنف که در فضـا زیر آن قرار گرفته نیز به لرزش در می آید ، مایع اندولنف غشـا را به حرکت در آورده و سـبب حرکت Hair Cells سـلولهای مویی و تحریک آنها شـده ، و در نهایت ایمپالس عصـبی از طریق رشـته های عصـبی وارد **گنگلیون اسـپایرال Spiral ganglion** شـده .(گنگلیون اسـپایرال نزدیک جایی که تیغه Modiolus می خواهد ایجاد شـــود قرار گرفته .) در نهایت از این گنگلیون Spiral رشـــته عصـــبی خارج میشه به نام عصب Cochlear شنوایی .

مکانیزم شنوایی

صـــدا از طریق Auricle گوش جمع آوری میشـــه .از مجرا گوش عبور میکنه و می آید می خورد به پرده صـــماخ ،پرده صـــماخ مرتعش شـده و سـبب لرزش اسـتخوانچه های گوش میانی شـده که انها یکی یکی ارتعاش را به هم منتقل میکنند تا برسـد به اسـتخوانچه رکابی که روی دریچه بیضـی Ovale Window /Vestibular قرار دارد ،که این در امتداد Scala Vestibuli قرار دارد که حاوی پریلنف اسـت ، پریلنف به ارتعاش در آمده و یک مقدار از ارتعاش را به Scala Cochlear منتقل میکند ،که اندام کورتی در آن قرار دارد ،ارتعاش اندولنف موجود در این فضـــا ســـبب ارتعاش اندام کورتی و به دنبال آن تحریک گیرنده شـنوایی و ارسـال سـیگنال شـنوایی توسـط عصب Cochlear به زوج Ⅷ.

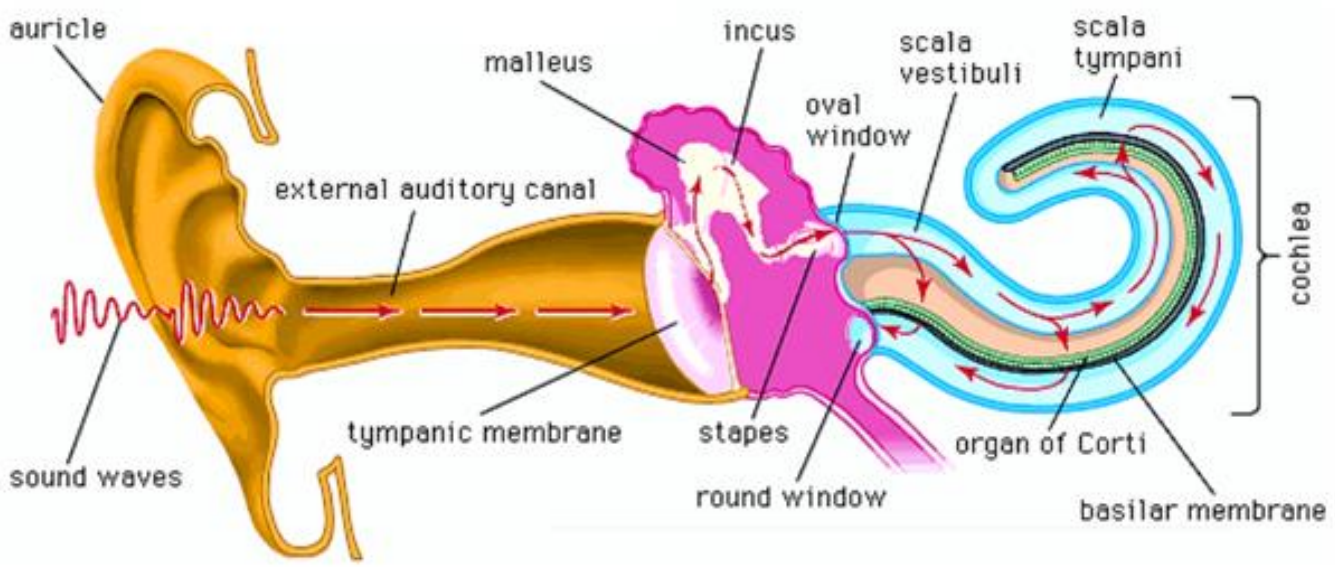


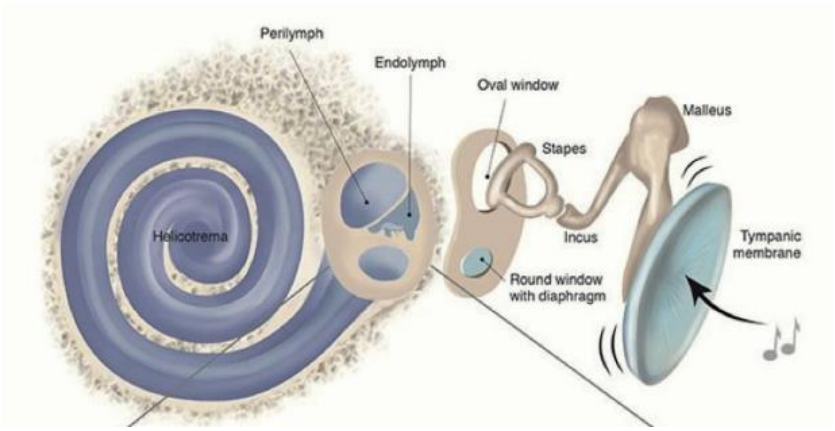
در نهایت عصـب وسـتیبولو کوکلئار ایجاد شـده ،از طریق ســوراخ _Internal Acustic Meatus_ در خلف بخش پتروس اسـتخوان تمپورال ،همراه عصـب Facial وارد فضـا جمجمه شـده می آیند به شـیار بین پل مغزی و بصـل النخاع ،و از اینجا وارد راه ها عصـبی دیگر شـده و میرود به مغز و لوب تمپورال و حس شنوایی را ایجاد میکند.

چرا ما یک دریچه گرد Round Window داریم ؟چرا یک Scala Cochlear داریم ؟

زیرا تا حدی از امواج را برای شنیدن نیاز داریم و بقیه آن باید دفع شود یا از بین رود پس از طریق پریلنف امتداد پیدا میکند و از فضا Scala Vestibuli به Scala Tympani منتقل شده و سپس از طریق دریچه گرد دوباره به گوش میانی وارد شده و فشار اضافه امواج صوتی از طریق شیپور استاش به حلق بینی Nasopharynx تخلیه شده .

! اینکه در ماشین یه مدت سوار شدیم گوشها کیپ میشود ، به خاطر همین است ،و میزان صدا و رودی زیاد است و تاحدی برای شنوایی نیاز است و حد اضافه آن از این طریق Scala Tympani و دریچه Round Window دفع میشه .





! فقط یک نکته که وجود داره ، لابیرنت غشایی مربوط به مجاری نیم دایره ،بخش دهلیز، بخش حلزون ، اینها همشون با هم در ارتباط اند و ممتد اند و این طور نیست که یکی مجزا باشد.

! بخش حلزونی از طریق مجرا باریک به نام **Ductus Reuniens** ارتباط دارد به بخش Saccule مربوط به دهلیز .

! از طرفی دیگر این حلزون که دو Scala Tympani & Scala Vestibuli دارد ،از هم جدا هستند اما در رأس حلزون یکی میشوند . محل یکی شدن این دوتا Scala که توسط پریلنف پر میشوند ،بین آنها یک مجرا باقی میماند به نام **هلیکوترما Helicotrema**.

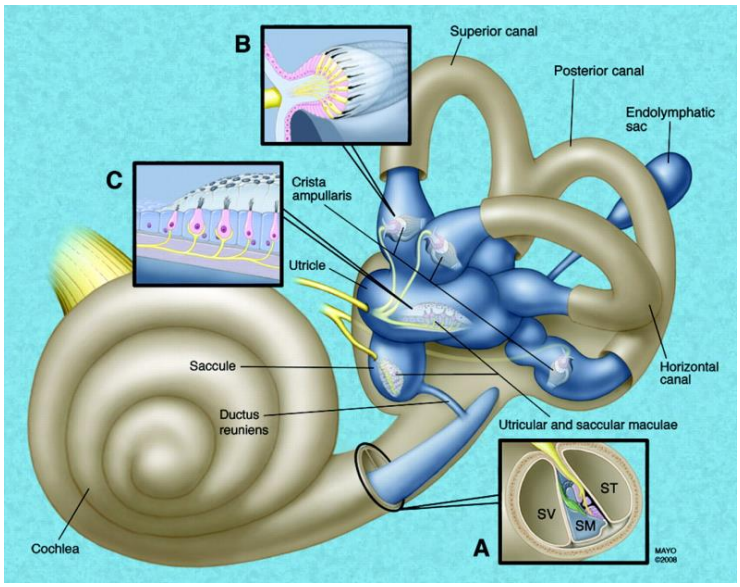
Prilymph پریلنف & Endolymph اندولنف

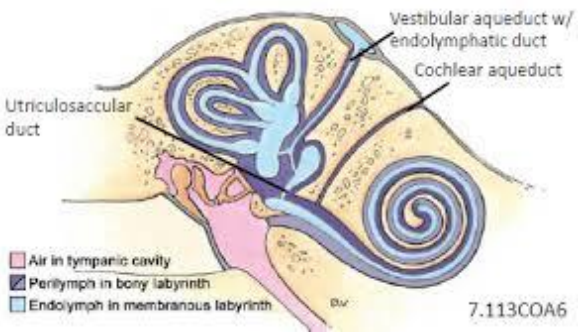
ما در بدنمان هر مایع که ترشح میشود ،توسط شریانها ترشح و توسط ورید ها جذب میشود .حالا یک سری شریانهایی هستند به نام **شریانها لابیرنتی** و انواع مختلفی دیگر ، می آیند به فضا گوش داخلی به خصوص شریانها لابیرنتی ، و خون‌رسانی انجام میدهند. زمانی خون رسانی انجام میدهند مایع اندولنف و پریلنف را در همان غشا مربوطه ترشح کرده .

حالا تا یه جایی باید ترشح بشه و تا یه جایی دفع بشه .

تخلیه پریلنف : از طریق شکافی در کف استخوان جمجمه ، ما در کف استخوان جمجمه **کانالیکول** داریم ،می آید دقیقا در کنار آنجایی که **Internal Jogular** عبور میکند ،پریلنف از آنجا دفع میشود و توسط آن شبکه ها وریدی جمجمه جذب میشود .

تخلیه اندولنف : اندولنف از طریق **Vestibular Aqueduct** که در ضخامت پتروس استخوان جمجمه قرار گرفته ،می آید پشت سطح خلفی استخوان پتروس ،در اینجا یک **شکاف ناخونی** داریم ، از اینجا توسط همان Vestibular Aqueduct تخلیه شده به شکاف ناخونی و سپس از طریق **شبکه ها وریدی پتروزال** دریافت میشود و برمیگردد به سیستم وریدی بدن .





خلاصه گوش خارجی

1.) ساختارهای گوش خارجی

Auricle (لاله گوش): ساختار بیرونی که شامل بخش‌های زیر است:

Lobule (نرمه گوش): بخش پایینی بدون غضروف که معمولاً محل گوشواره است.

Helix: لبه حاشیه‌ای غضروفی که تا پایه Helix (Crux of Helix) ادامه دارد.

Antihelix: برجستگی روبروی Helixکه دو شاخه (Crura of Antihelix) تشکیل می‌دهد و بین آن‌ها فوسا مثلثی شکل (Triangular Fossa)قرار دارد.

Cymba Concha:حفره‌ای بین پایه‌های Helixو Antihelixکه اهمیت بالینی دارد؛ پزشکان می‌توانند از این ناحیه برای درمان عفونت‌های Mastoidاستفاده کنند.

Tragus: برجستگی غضروفی جلوی سوراخ گوش.

Antitragus : برجستگی پشت .Tragus

Intertragic Notch: بریدگی بین Tragusو Antitragus

2.) عضلات گوش خارجی

به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1. Intrinsic Auricular Muscles: عضلاتی که مبدا و انتهای آن‌ها در داخل ساختمان گوش قرار دارد و در انسان‌ها تحلیل رفته‌اند.
2. Extrinsic Auricular Muscles: عضلاتی با مبدا و انتهای متفاوت که گوش را حرکت می‌دهند:

Anterior Auricularis

Posterior Auricularis

Superior Auricularis

عصب‌دهی عضلات خارجی:

حرکتی: توسط عصب .(VII) Facial

حسی:

زوج‌های مغزی(V) Trigeminal :، (VII) Facial، .(X) Vagus

شبکه سطحی گردنی Greater Auricular :و .Lesser Occipital

3.)خون رسانی گوش خارجی

Superficial Temporal Artery: شاخه‌ای از External Carotidکه مجاور Auricleقرار دارد.

Facial Artery: شاخه‌ای از External Carotidکه از پشت عبور کرده و گوش خارجی را خون‌رسانی می‌کند.

Lesser Occipital Artery: شاخه‌ای از .External Carotid

Deep Auricular Artery: شاخه‌ای از Maxillary Arteryکه مجرای گوش خارجی را تغذیه می‌کند.

4.) لنف گوش خارجی

لنف قدامی گوش: به غدد لنفاوی پاروتید.

لنف خلف گوش: به غدد لنفاوی مستوئید.

تخلیه نهایی: به سیستم لنفاوی عمقی گردنی و وریدی.

5.مجرای گوش خارجی (External Auditory Canal)

امتداد Conchaبا دو بخش:

بخش استخوانی: دو سوم داخلی.

بخش غضروفی: یک سوم خارجی.

پوشش داخلی:

موهای ریز و غدد سرومن (واکس گوش) که مانع ورود حشرات می‌شوند.

تنگی مجرا (Isthmus) :در محل اتصال بخش غضروفی به استخوانی که ممکن است باعث گیر کردن واکس گوش شود

خلاصه گوش میانی

سه بخش اصلی:

Antrum of Mastoid: ارتباط با سلول‌های هوایی مستوئید.

Tympanic Cavity: شامل استخوانچه‌های شنوایی.

Eustachian Tube: مجرای ارتباطی با حلق بینی.

دیواره‌های گوش میانی

قدامی (Carotid Wall): شریان Internal Carotidو شیپور استاش.

خلفی (Mastoidal Wall): دهانه Mastoid Antrum. برجستگی عصب Facialو عضله .Stapedius

داخلی (Medial Wall): Promontory، دریچه Ovalو Round، عصب .Glossopharyngeal

کف (Floor): ورید Internal Jugular

سقف (Roof): Tegmen Tympani

عضلات گوش میانی

Stapedius Muscle: .1با انقباض خود استخوان رکابی را از دریچه Ovalبرمی‌دارد.

Tensor Tympani Muscle: .2فشار روی پرده صماخ را کاهش می‌دهد.

استخوانچه‌های شنوایی

(Malleus) چکشی :روی پرده صماخ.

(Incus) سندانی :متصل به Malleusو .Stapes

(Stapes) رکابی :متصل به دریچه .Oval

مفاصل: سینوویال با احتمال آرتروز در سالمندان.

شیپور استاش (Eustachian Tube)

تنظیم فشار گوش میانی با عضلات اطراف (Tensor Veli Palatini، Levator Veli Palatini)

خلاصه پرده صماخ

لایه های تشکیل‌دهنده:

۱- لایه خارجی :مشابه پوست مجرای گوش خارجی

۲- لایه داخلی :مخاطی، مشابه پوشش گوش میانی

۳- لایه میانی :فیبروزی

ویژگی‌های آناتومیکی

ناحیه برجسته در مرکز پرده صماخ :Umbo

بخش‌های شل و متراکم پرده :Pars Tensaو Pars Flaccida

تقسیم‌بندی: به چهار ربع (Anterior Inferior، Posterior Inferior، Anterior Superior، Posterior Superior)

عصب دهی پرده صماخ

سطح خارجی: Vagus (X)، Facial (VII)، Auriculotemporal (V3)

عصب :سطح داخلی Glossopharyngeal (IX)

خلاصه گوش داخلی

ساختار کلی

Bony Labyrinthو :Membranous Labyrinthبا مایع Perilymphو Endolymphپر شده اند.

بخش‌های اصلی:

.1) حلزون (Cochlea):

شامل Scala Vestibuli، Scala Tympani، و .Scala Media (Cochlear Duct)

اندام Corti: مسئول حس شنوایی.

.2) دهلیز (Vestibule):

شامل Utricleو Saccule با Maculae (اندام تعادلی)

.3) مجاری نیم دایره (Semicircular Canals):

حاوی کریستاهای تعادلی در Ampulla

مکانیزم شنوایی و تعادلی

شنوایی: انتقال صدا از Auricleبه پرده صماخ و تحریک اندام Corti

تعادل: ارسال سیگنال از Maculaو Cristaبه مخچه.